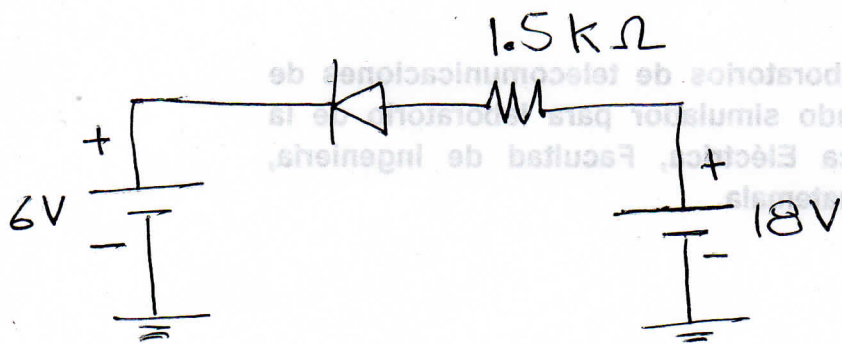


EJEMPLO



El diodo es de **silicio**.

Encontrar la **corriente** y la **caída de voltaje** en la resistencia.

Aplicando la **ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)** al circuito

$$18V - I(1.5k\Omega) - 0.7 - 6V = 0$$

Vamos a "pasar" las fuentes de voltaje a un lado de la igualdad y las caídas de voltaje en los otros elementos, al otro lado.

$$18 - 6 = 0.7 + (1.5k\Omega)I$$

$$12 - 0.7 = (1.5k\Omega)I$$

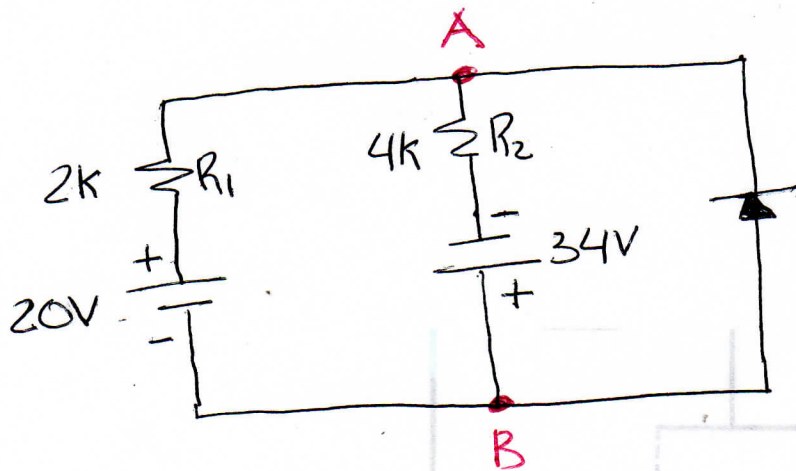
$$11.3 = (1.5k\Omega)I$$

de donde $I = \frac{11.3}{1.5k} = 7.53\mu A$

$$V_R = (7.53\mu A)(1.5k\Omega) = 11.3V$$

EJEMPLO

Para el siguiente circuito determine el voltaje y la corriente en el diodo.



¿Qué se necesita para que fluya corriente en el diodo?

Que este POLARIZADO en forma directa.

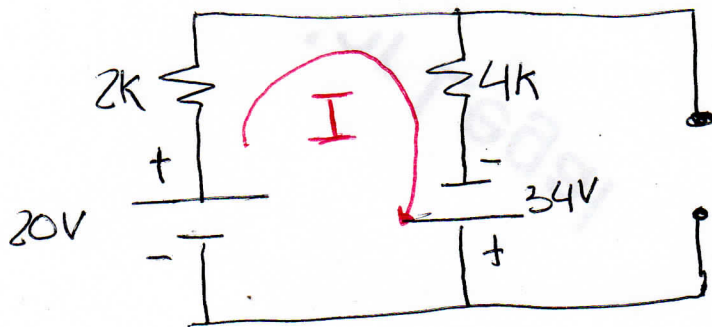
Es decir



Entonces, como primer paso veamos si el diodo está polarizado en forma directa.

¿Cuál es el voltaje entre A y B?

Vamos a eliminar el diodo, para saber cuál es el voltaje entre **A** y **B**;



Vamos a aplicar **LVK** a la malla

$$20V - I 2k - I 4k + 34V = 0$$

$$54V - (2k + 4k) I = 0$$

de donde $-I = \frac{-54}{2k + 4k} = \frac{54}{6k} \approx 9\mu A$

Entonces V_{AB} es:

$$V_{AB} = I(4k) - 34V$$

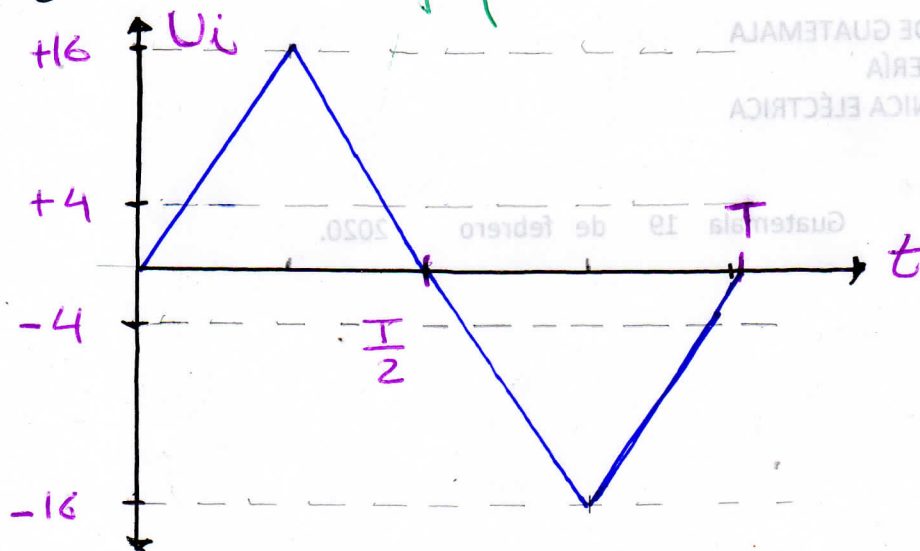
$$V_{AB} = (9\mu A)(4k) - 34$$

$$V_{AB} = 36 - 34 = 2V$$

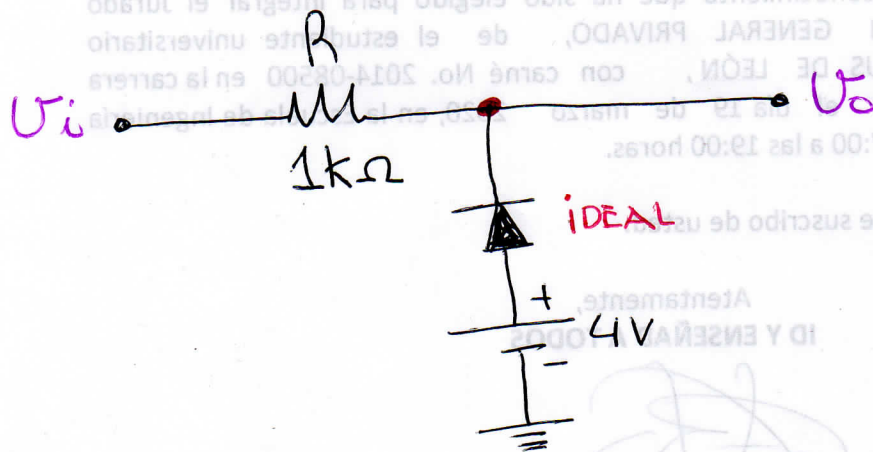
⇒ el diodo está polarizado inversamente, entonces ⇒ no hay corriente, las respuestas son: **2V** y **0mA**

EJEMPLO

Determine el voltaje de salida V_o del siguiente circuito. Grafíquelo.



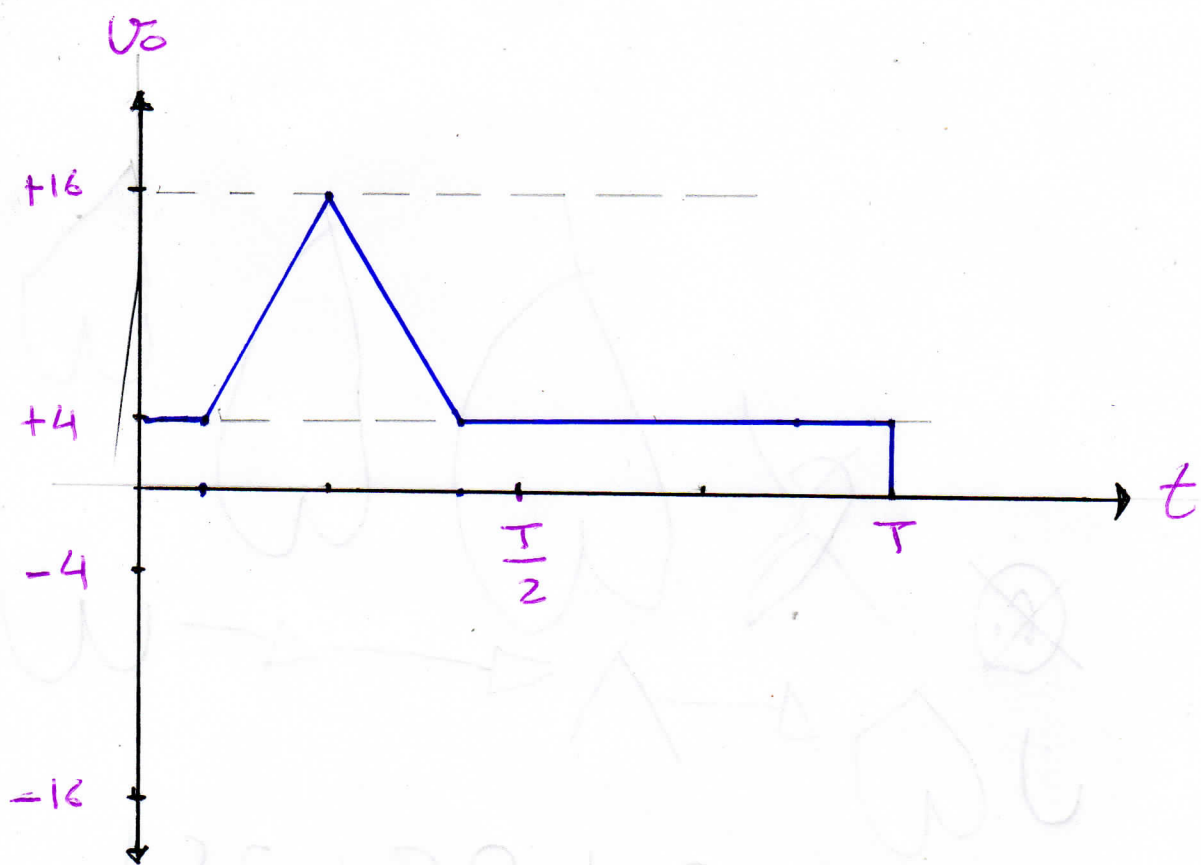
Esta es la gráfica del voltaje de entrada U_i .



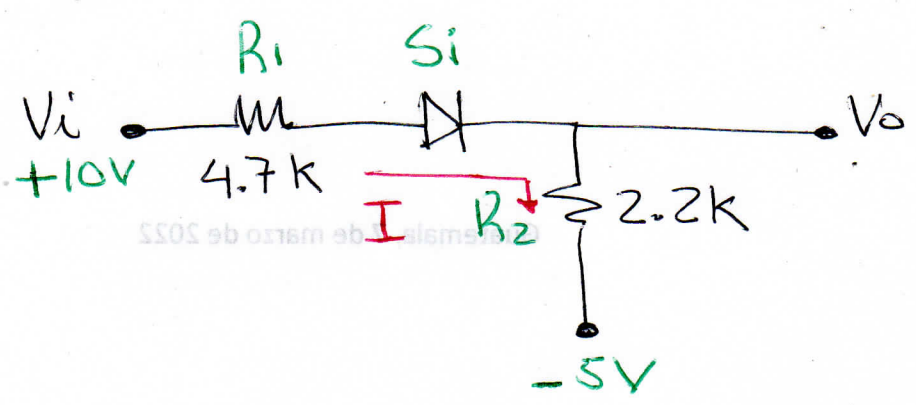
¿Cómo se define U_o ?

¿Por la caída de voltaje en la resistencia?

¿O, por la caída del diodo en serie con la batería de 4VDC?



EJEMPLO

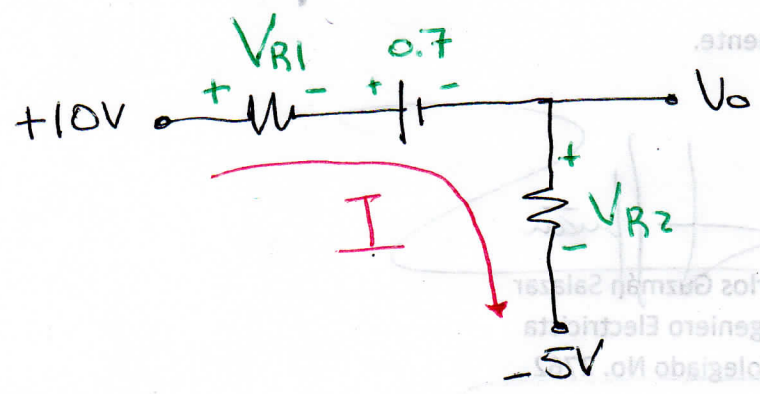


Determine: I , V_{R1} , V_{R2} y V_o

¿Conduce el diodo?

Si conduce $\Rightarrow$

Assumiremos qe si conduce, entonces



Aplicaremos la **LVK** a la malla
mostrado

$$10 + 5 - 0.7 - I(4.7k) - I(2.2k) = 0$$

Vamos a despejar I de esta ecuación

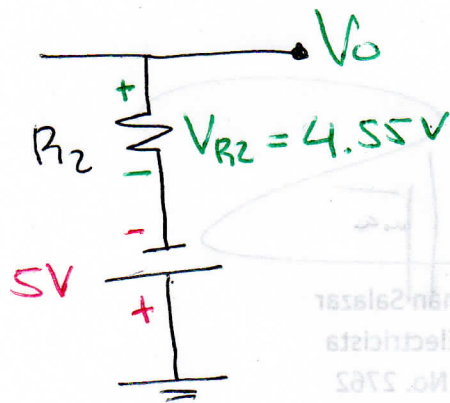
$$I = \frac{10 + 5 - 0.7}{4.7k + 2.2k} = \frac{14.3V}{6.9k\Omega} = 2.07\mu A$$

entonces

$$V_{R1} = IR_1 = (2.07\mu A)(4.7k\Omega) = 9.73V$$

$$V_{R2} = IR_2 = (2.07\mu A)(2.2k\Omega) = 4.55V$$

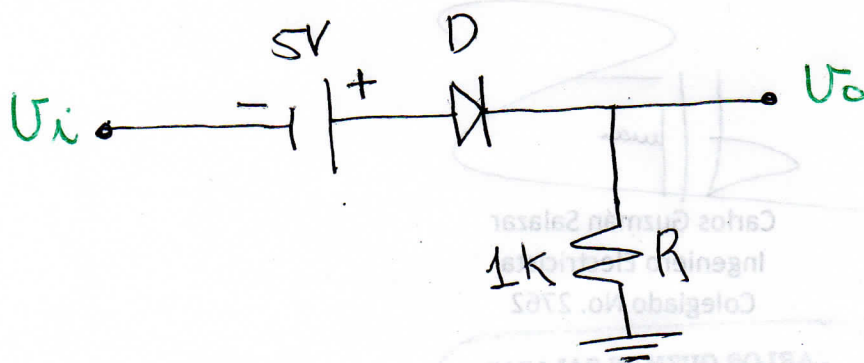
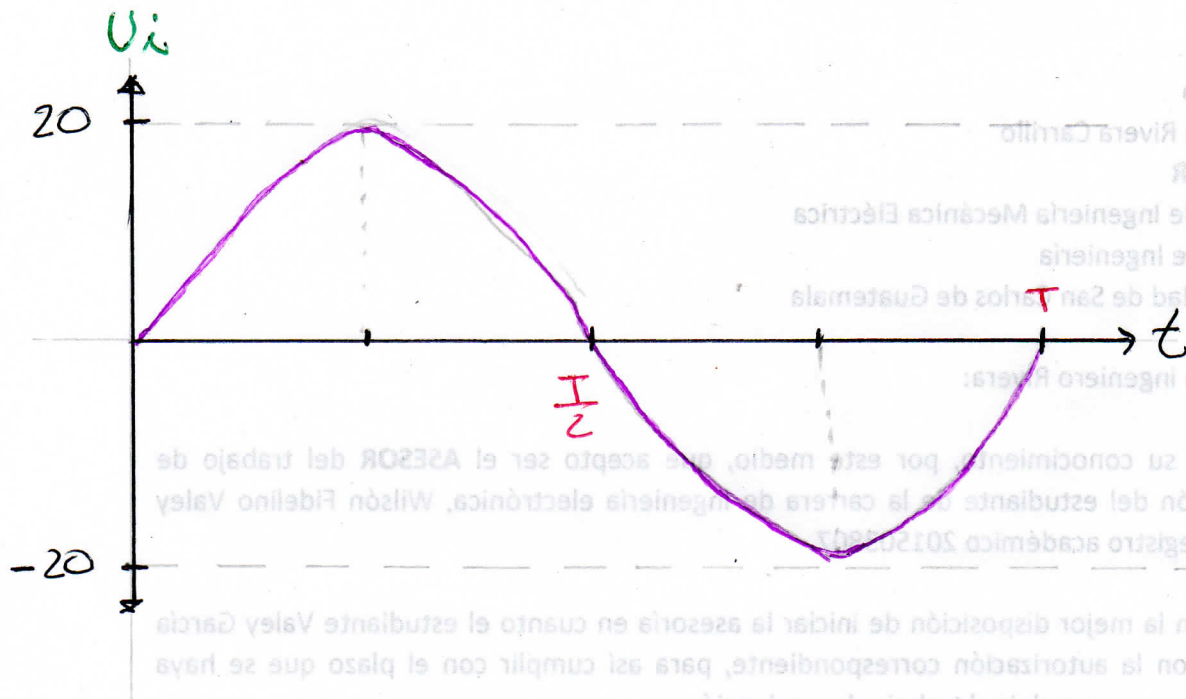
Ahora encontramos V_o



$$V_o = 4.55 - 5 = -0.45V$$

EJEMPLO

Determine la forma del voltaje de salida U_o , del siguiente circuito al aplicarle el voltaje U_i mostrado.



Considere el
diodo **ideal**

U_i es una onda senoidal

Se analizará el **semiciclo Positivo** y el **semiciclo NEGATIVO** del voltaje de entrada:

Se **DEBE** determinar cuándo **el diodo** de "encendido a apagado", si es que ocurre.

La **TRANSICIÓN** de encendido a apagado, cuándo ocurrirá:

